Adaptations à l'exercice physique

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

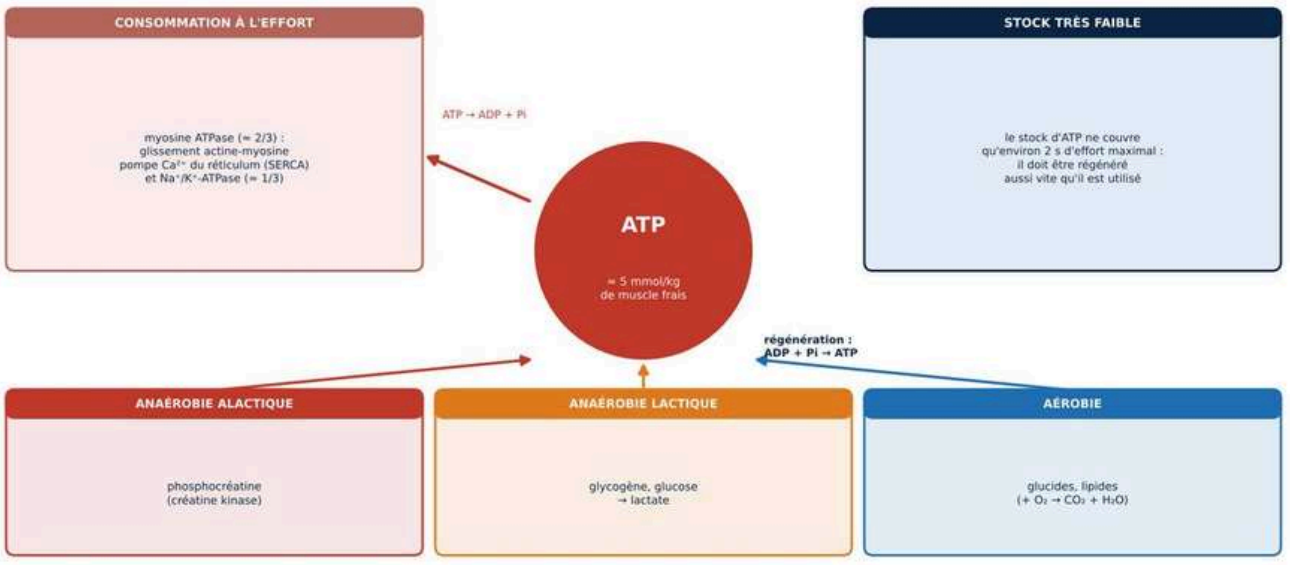


Figure 22.1 – Le cycle de l'ATP dans la fibre musculaire : trois ATPases consomment l'ATP (myosine, SERCA, Na^+/K^+-ATPase) ; trois filières le resynthétisent à partir de l'ADP (phosphocréatine, glycolyse anaérobie, phosphorylation oxydative) (22.3.1)

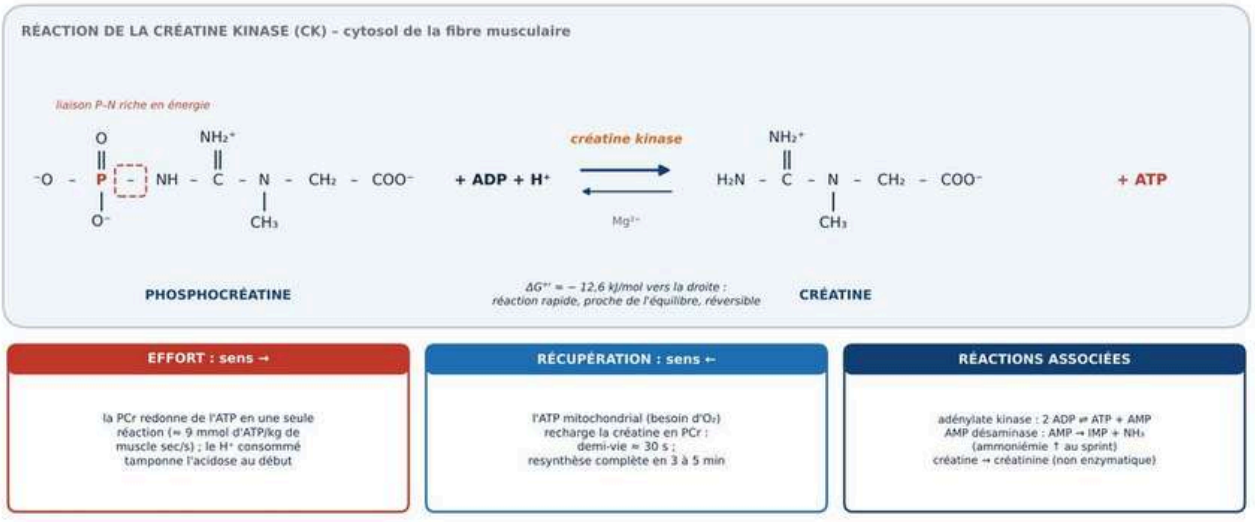


Figure 22.2 – Réaction de la créatine kinase en formules : transfert du phosphate de la phosphocréatine (liaison P–N riche en énergie) sur l'ADP ; sens effort et sens récupération ; réactions associées (22.3.1)

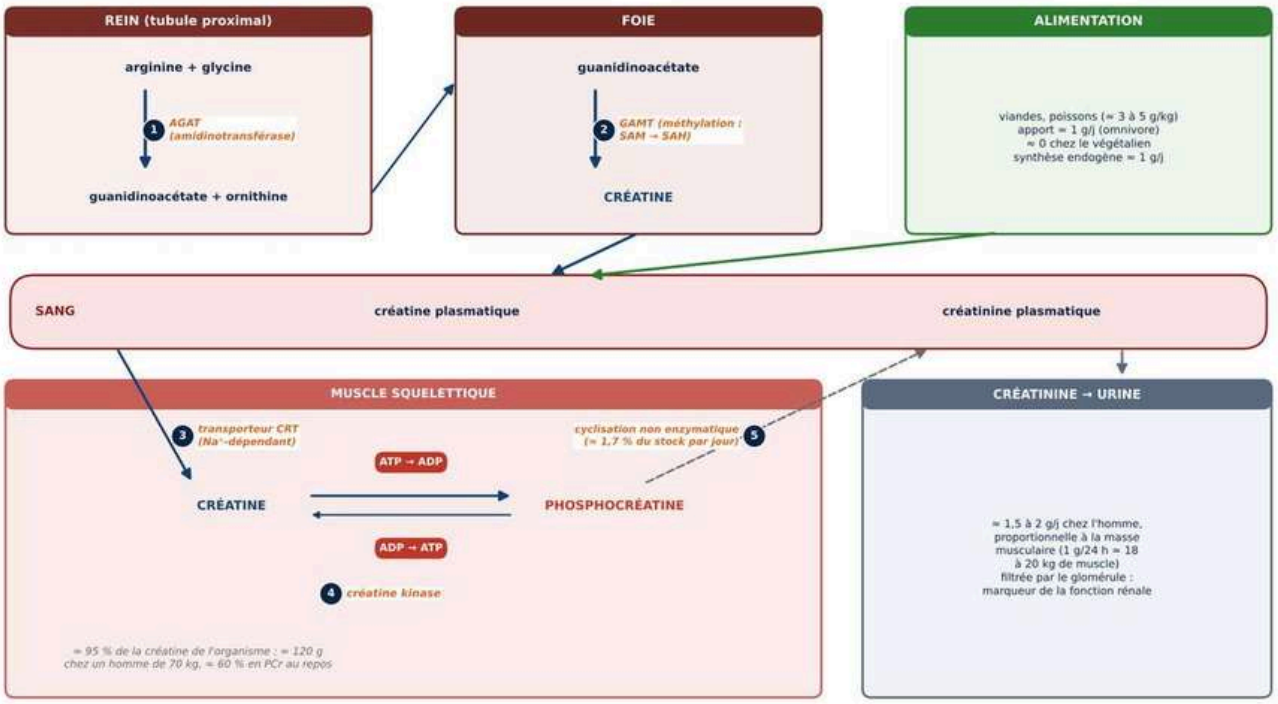


Figure 22.3 – Origine, utilisation et élimination de la créatine : synthèse rénale (AGAT) et hépatique (GAMT), captage musculaire (transporteur CRT), créatine kinase, cyclisation non enzymatique en créatinine éliminée par le rein (22.3.1)

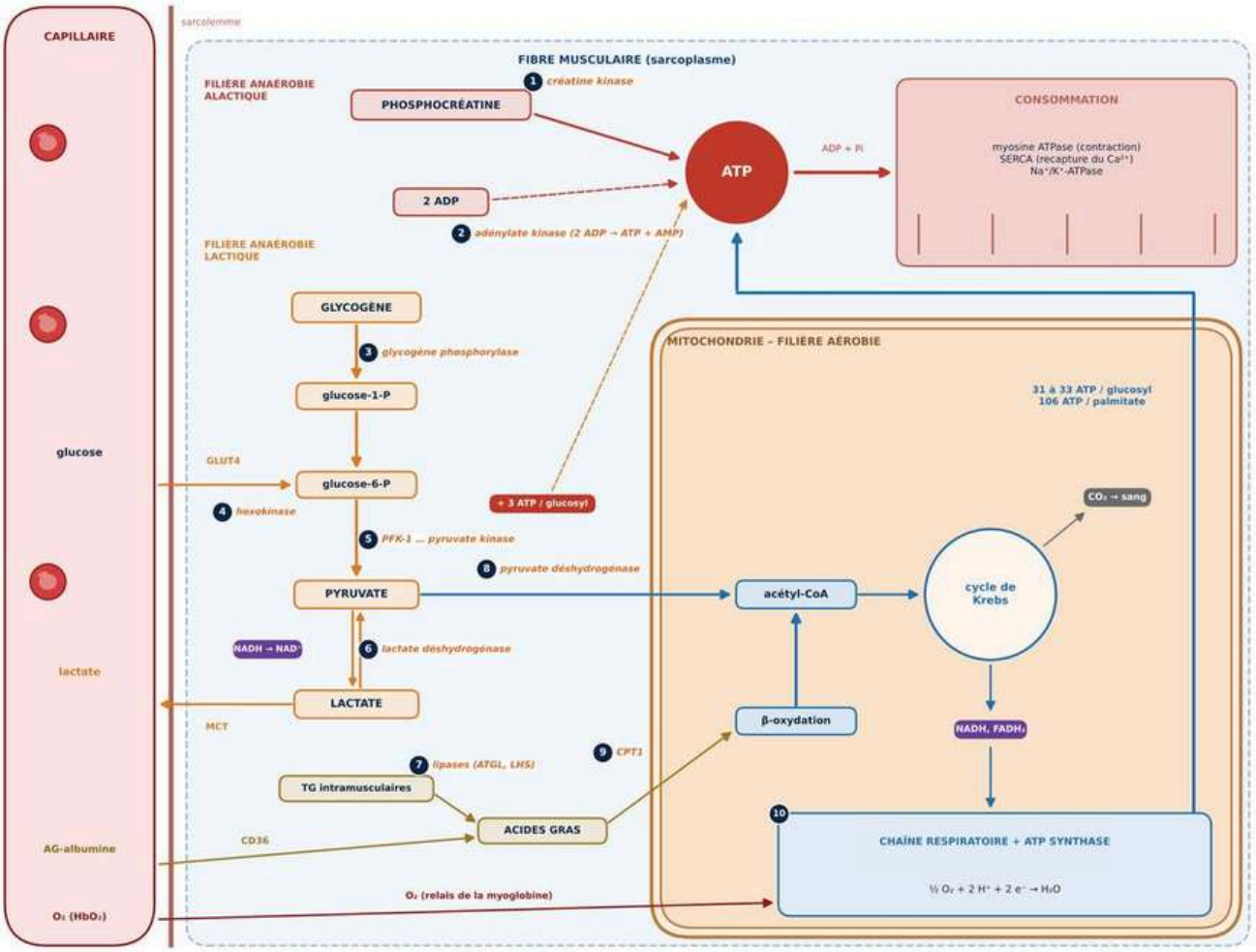


Figure 22.4 – Les trois filières énergétiques dans la fibre musculaire : phosphocréatine (anaérobie alactique), glycolyse jusqu'au lactate (anaérobie lactique), oxydations mitochondriales des glucides et des acides gras (aérobie) ; les numéros désignent les enzymes clés (22.3.1)

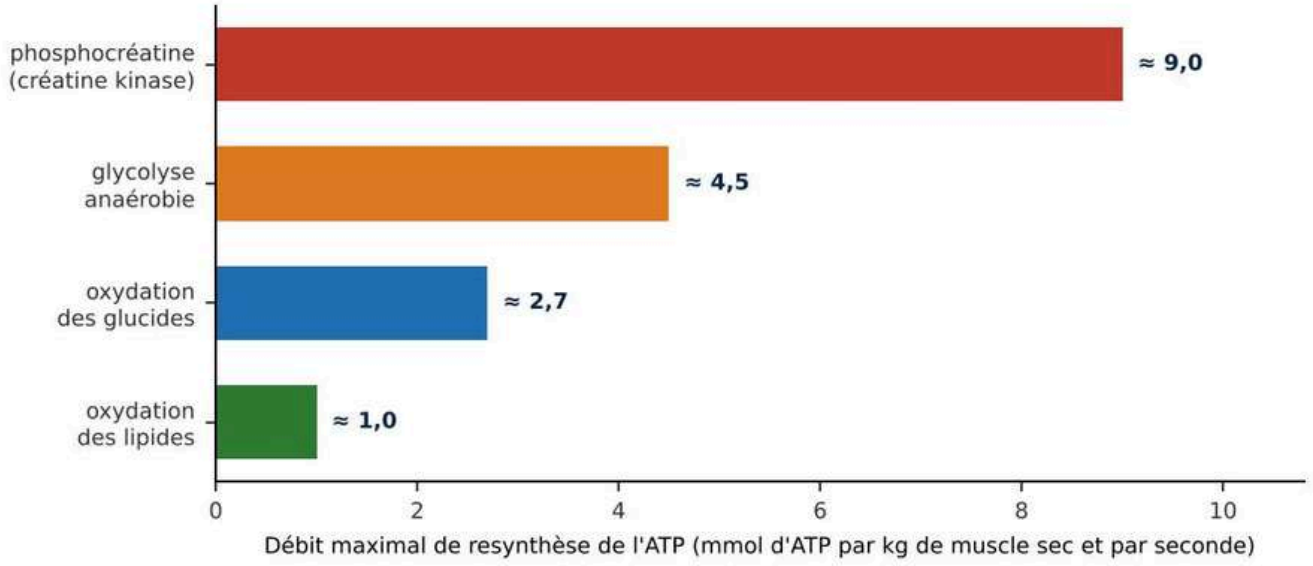


Figure 22.5 – Débit maximal de resynthèse de l'ATP de chaque filière (mmol d'ATP par kg de muscle sec et par seconde) : la phosphocréatine est la plus puissante, l'oxydation des lipides la plus lente (22.3.1)

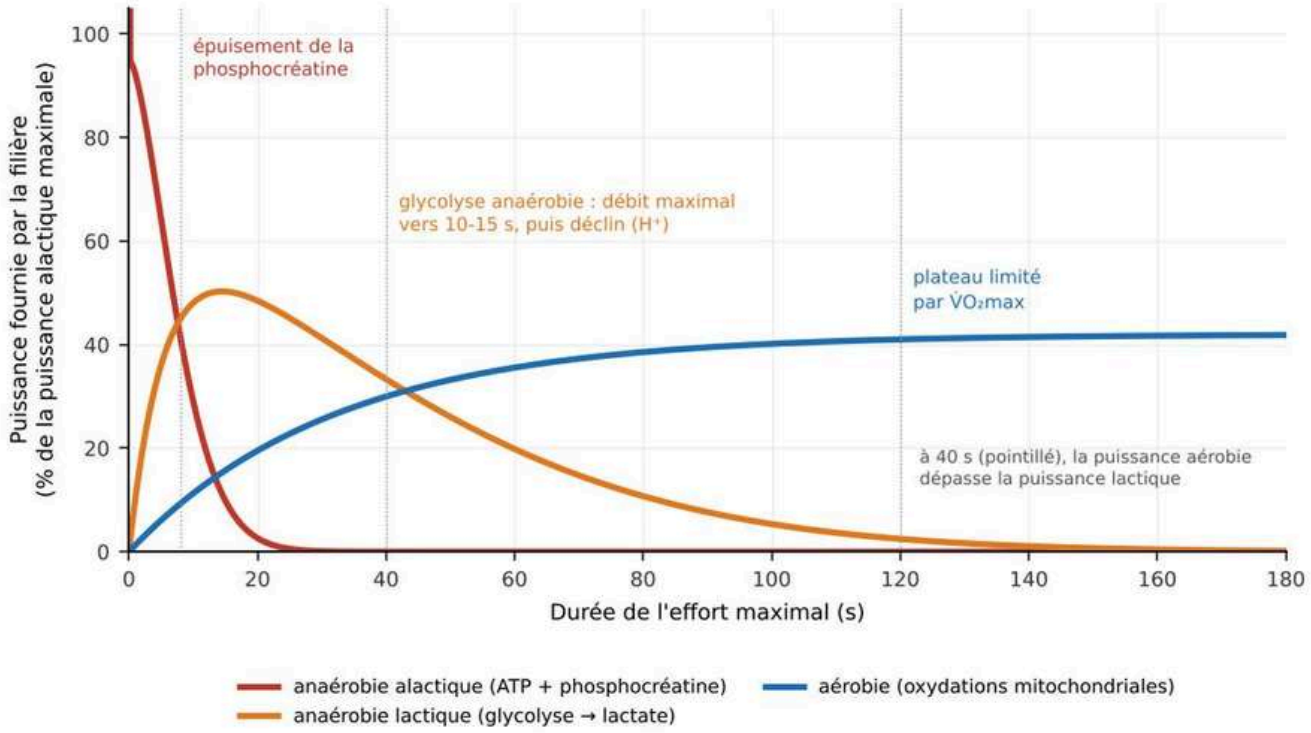


Figure 22.6 – Puissance fournie par chaque filière au cours d'un effort maximal (schéma qualitatif) : la phosphocréatine s'épuise en quelques secondes, la glycolyse anaérobie culmine vers 10-15 s, la filière aérobie monte en 1 à 2 min jusqu'à un plateau fixé par $\dot{V}O_2max$ (22.3.1)

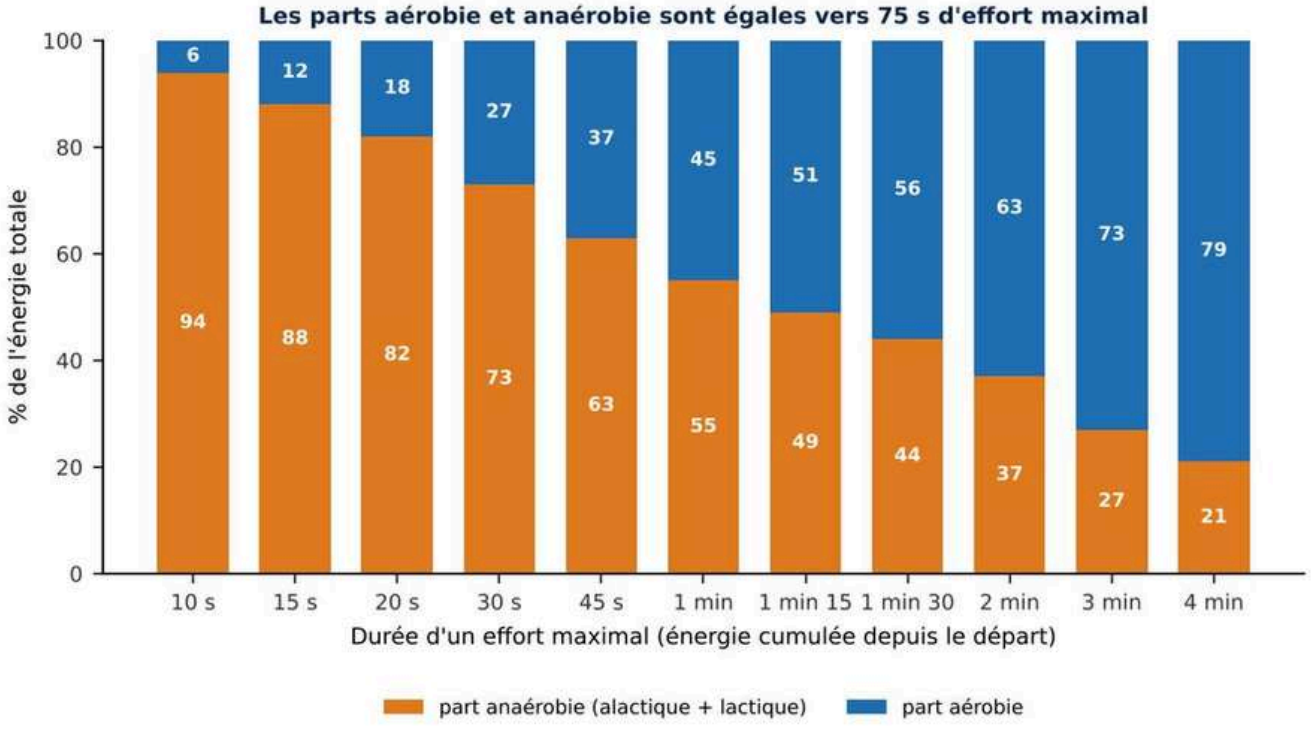


Figure 22.7 – Part anaérobie et part aérobie de l'énergie totale d'un effort maximal selon sa durée (d'après Gastin, 2001) : les deux parts sont égales pour un effort d'environ 75 s (22.3.1)

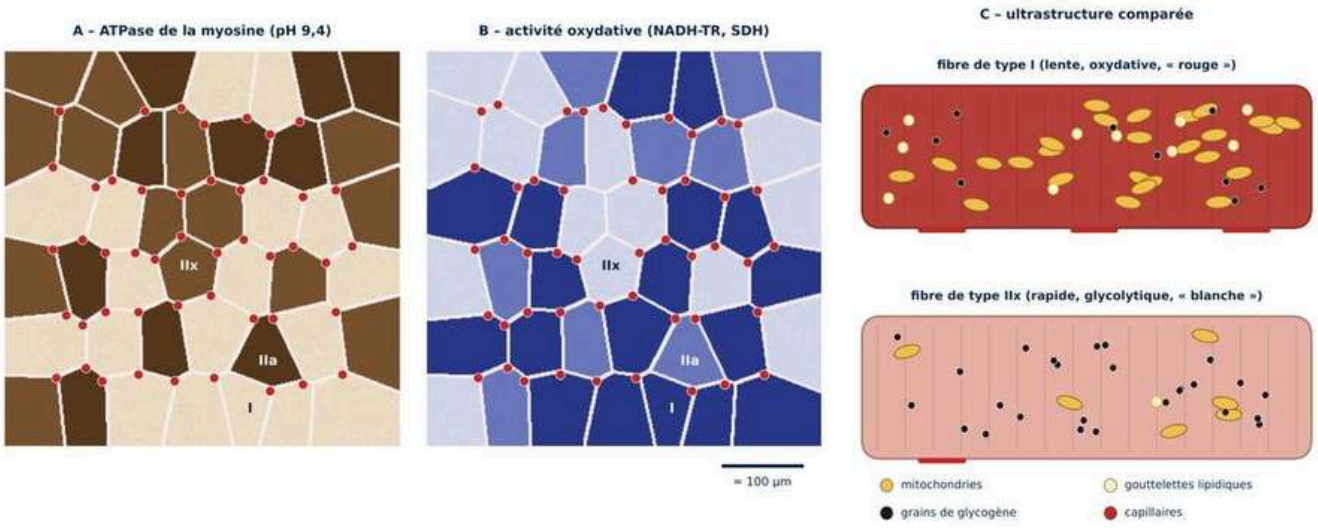


Figure 22.8 – Coupes sériées d'un muscle humain (vue schématique) : A, coloration de l'ATPase de la myosine à pH 9,4 (fibres rapides foncées) ; B, coloration des enzymes oxydatives NADH-TR et SDH (fibres oxydatives foncées) ; C, ultrastructure comparée d'une fibre I et d'une fibre IIx ; capillaires en rouge (22.3.1)

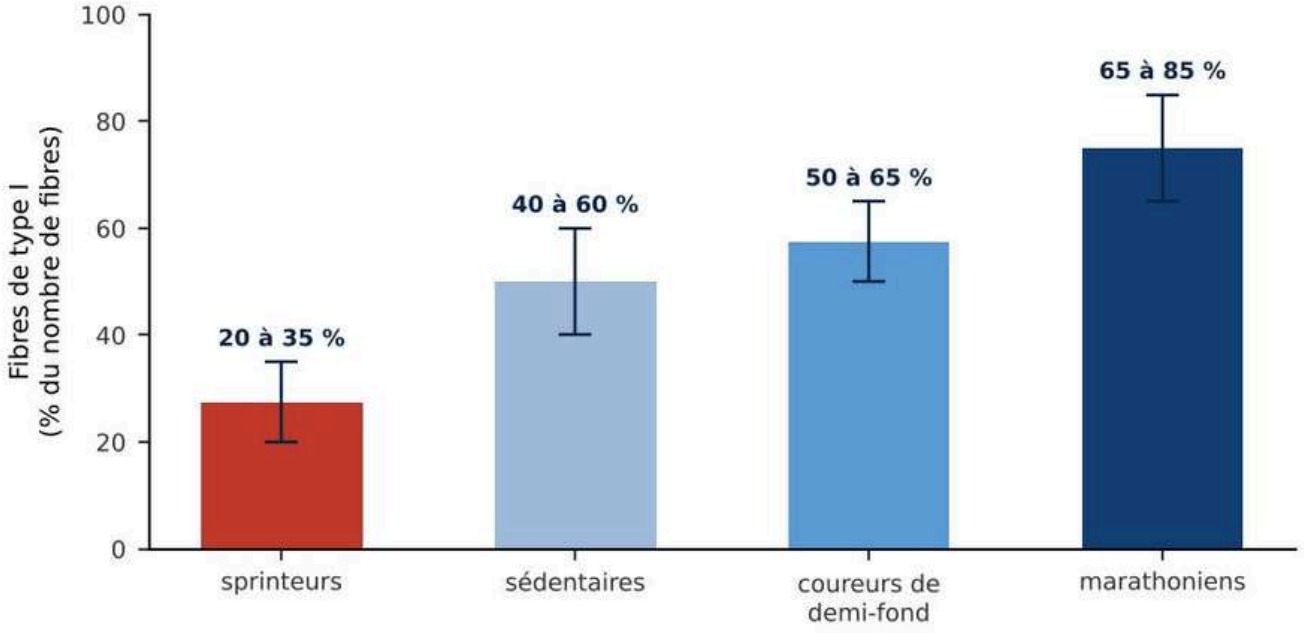


Figure 22.9 – Proportion de fibres de type I dans le vaste latéral selon la spécialité sportive (valeurs habituelles, biopsies) : les marathoniens ont une majorité de fibres I, les sprinteurs une majorité de fibres II (22.3.1)

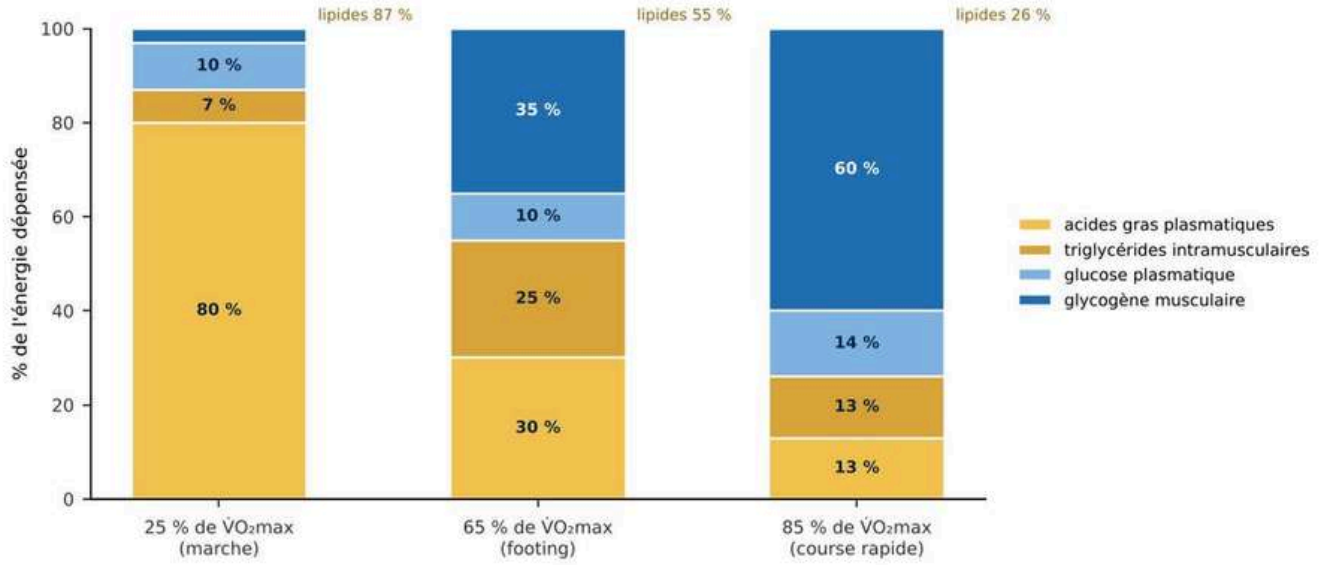


Figure 22.10 – Origine de l'énergie à trois intensités d'effort chez des cyclistes entraînés (valeurs arrondies, d'après Romijn et coll., 1993) : à faible intensité, les acides gras plasmatiques dominent ; à intensité élevée, le glycogène musculaire fournit la majorité de l'énergie (22.3.1)

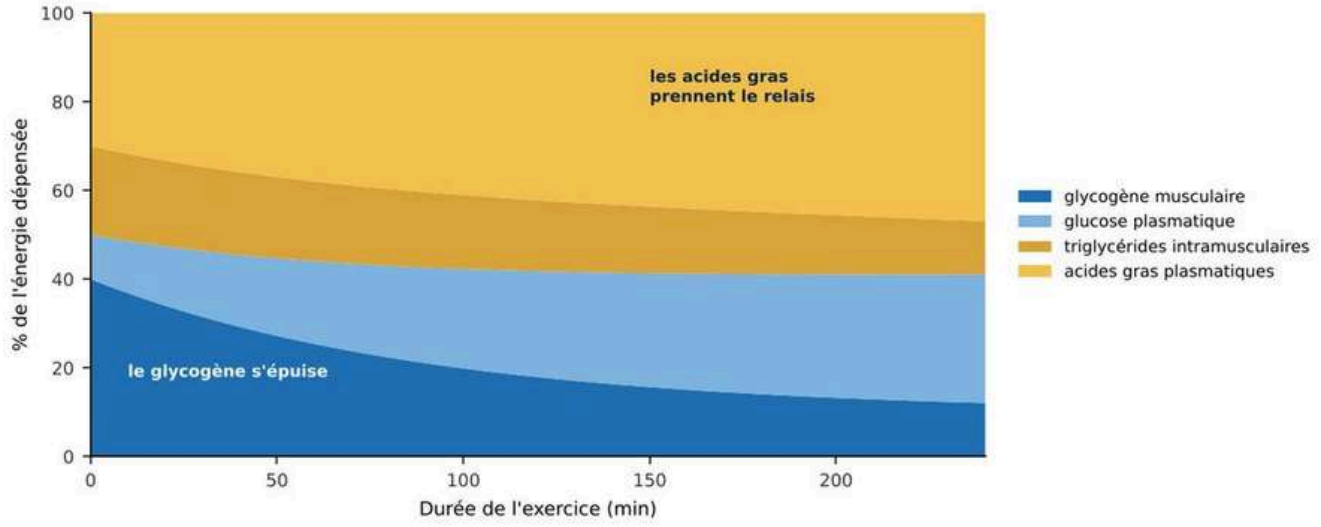


Figure 22.11 – Évolution de l'origine de l'énergie au cours d'un effort prolongé à intensité modérée (≈ 65 à 70 % de V̇O₂max, sans apport de glucides) : la part du glycogène musculaire diminue, celles du glucose plasmatique et des acides gras augmentent (22.3.1)

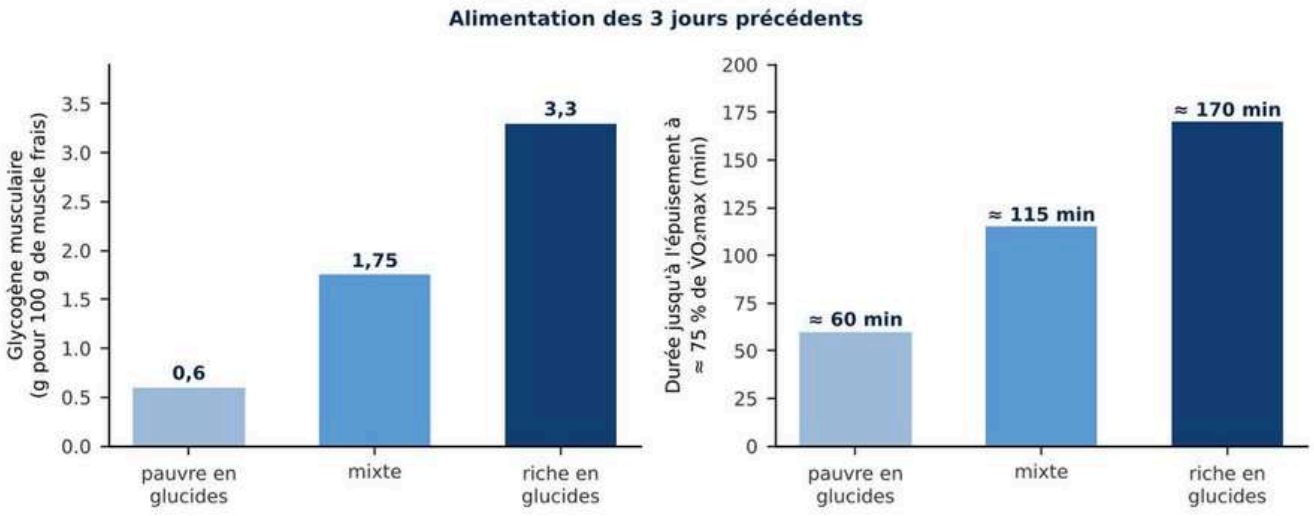


Figure 22.12 – Expérience de Bergström et coll. (1967) : glycogène musculaire initial (g/100 g de muscle) selon le régime des trois jours précédents, et temps de pédalage jusqu'à l'épuisement à ≈ 75 % de $\dot{V}O_2max$ (22.3.1)

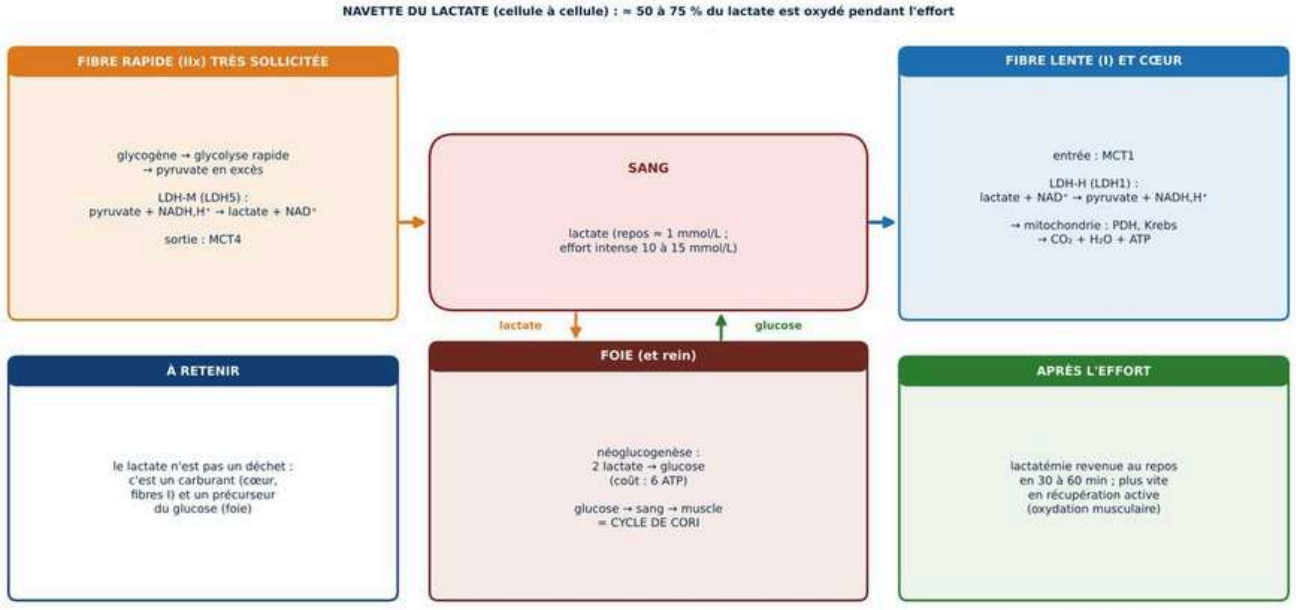


Figure 22.13 – La navette du lactate et le cycle de Cori : le lactate formé dans les fibres glycolytiques passe dans le sang (MCT4) ; il est oxydé par les fibres lentes et le cœur (MCT1, LDH-H) ou transformé en glucose par le foie (22.3.1)

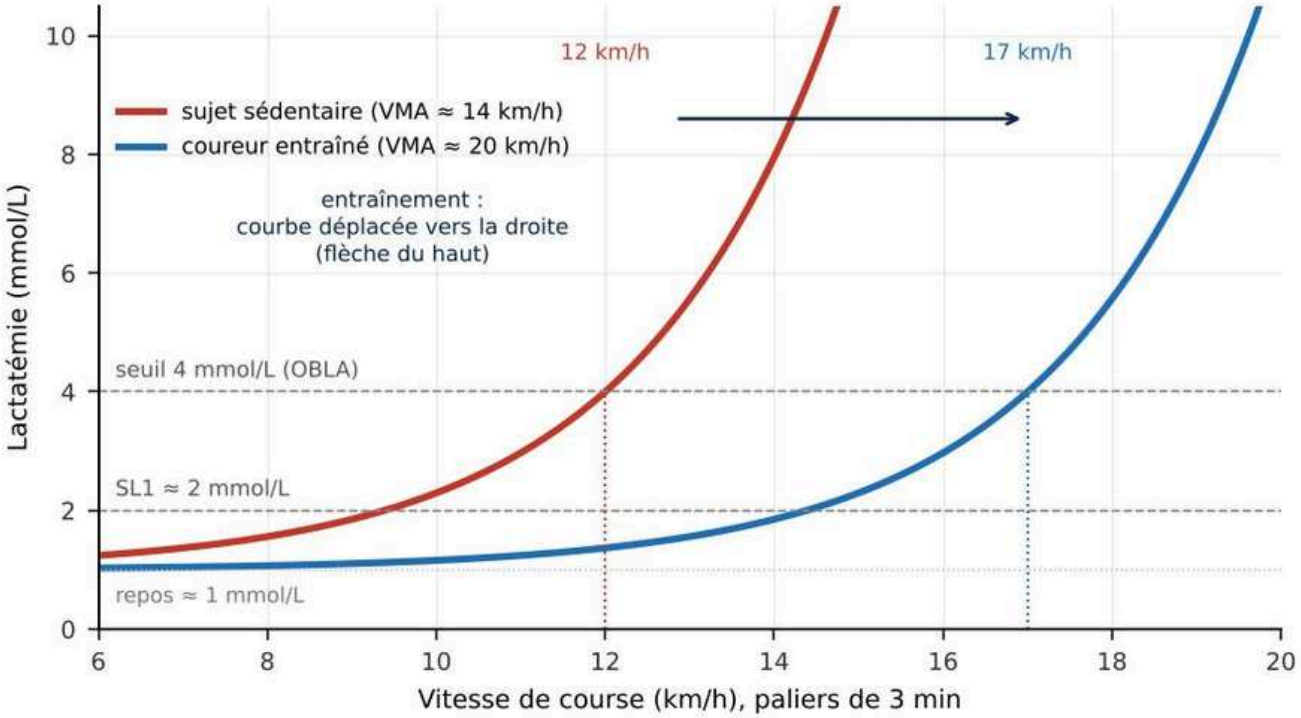


Figure 22.14 – Lactatémie en fonction de la vitesse de course lors d'un test par paliers chez un sujet sédentaire et chez un coureur entraîné : l'entraînement déplace la courbe vers la droite (seuil de 4 mmol/L à 12 puis 17 km/h) (22.3.1)

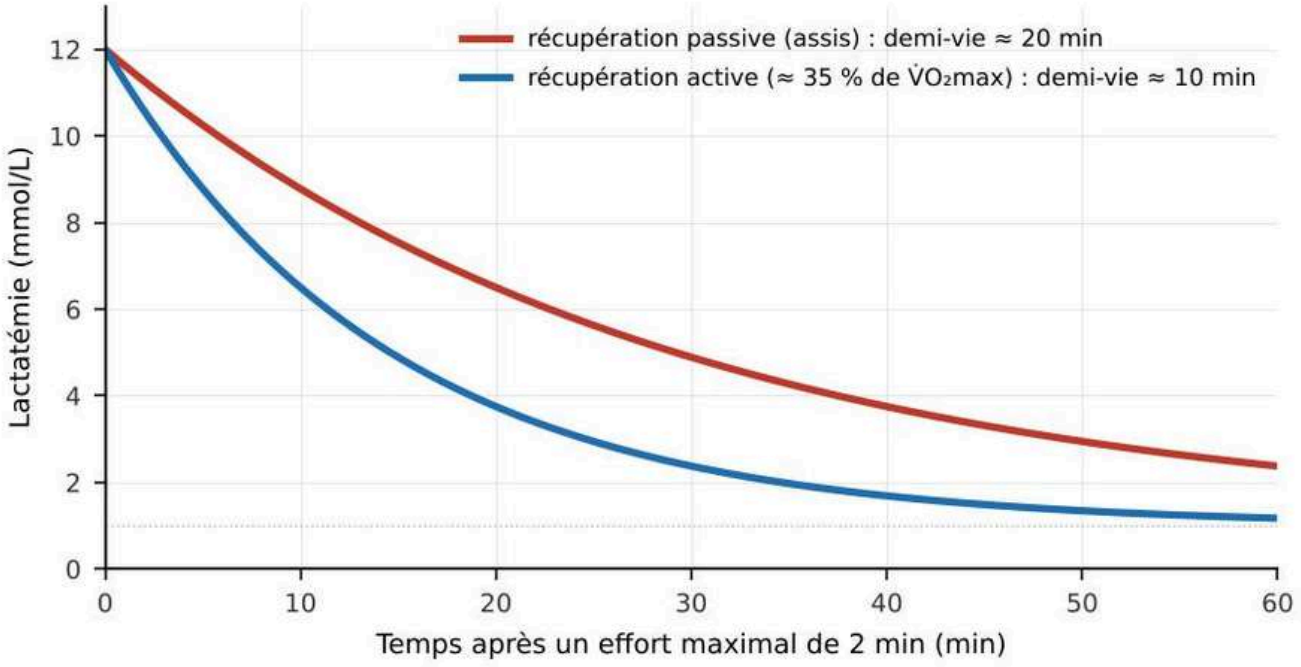


Figure 22.15 – Disparition du lactate sanguin après un effort maximal de 2 min : la récupération active (≈ 35 % de V̇O₂max) divise la demi-vie par deux environ (≈ 10 min contre ≈ 20 min en récupération passive) (22.3.1)

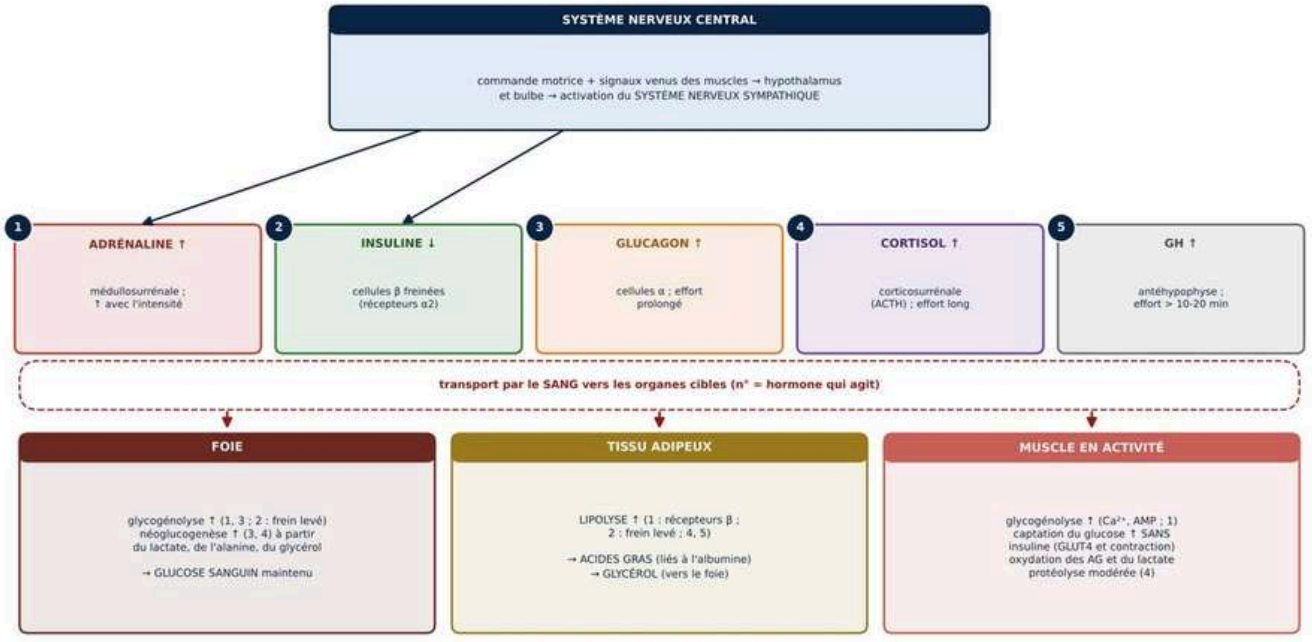


Figure 22.16 – Hormones de l'effort et organes cibles : l'activation sympathique augmente l'adrénaline et freine l'insuline ; le glucagon, le cortisol et l'hormone de croissance augmentent quand l'effort se prolonge ; le foie maintient la glycémie, le tissu adipeux libère les acides gras, le muscle capte le glucose sans insuline (22.3.1)

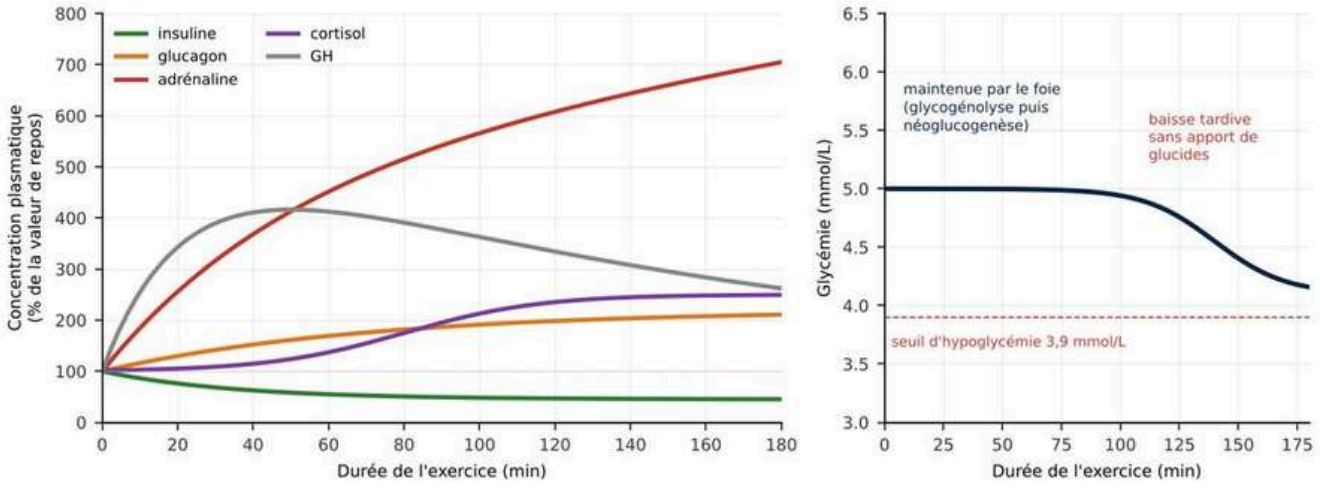


Figure 22.17 – Évolution des hormones (en % de la valeur de repos) et de la glycémie au cours d'un effort prolongé à ≈ 60-70 % de $\dot{V}O_2max$, sans apport de glucides (valeurs typiques) (22.3.1)

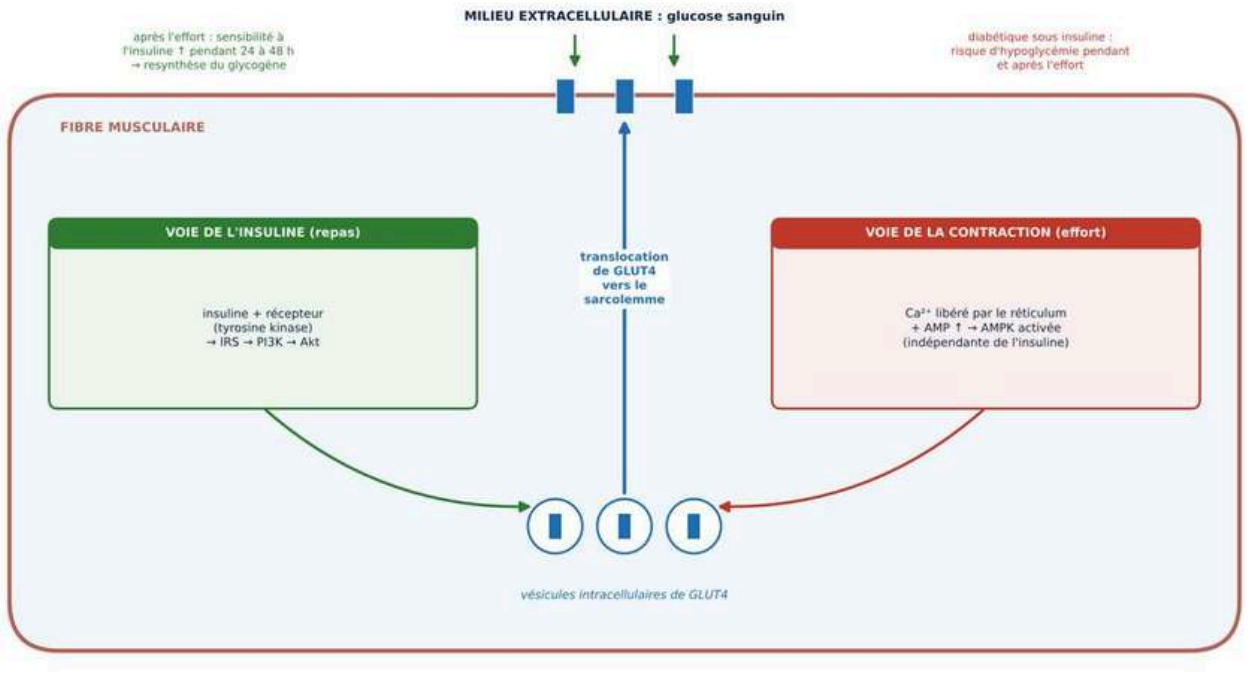


Figure 22.18 – Deux voies pour faire entrer le glucose dans la fibre musculaire : l'insuline (après un repas) et la contraction (pendant l'effort) déplacent les vésicules de GLUT4 vers le sarcolemme (22.3.1)

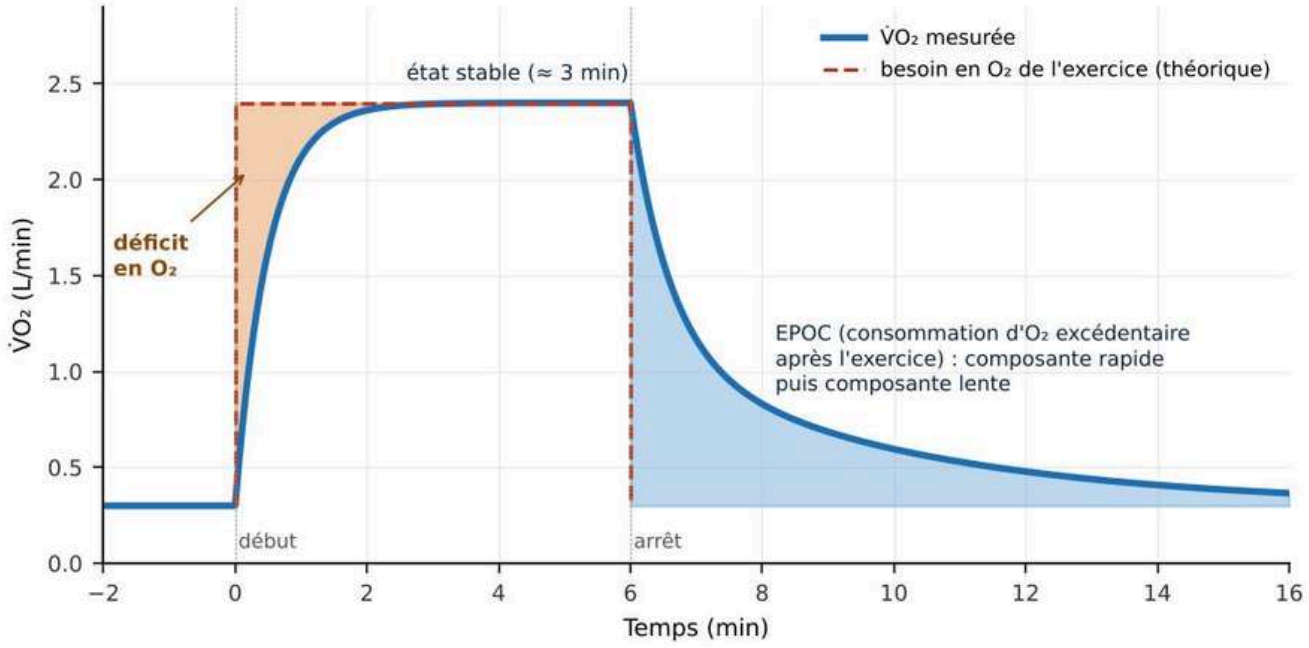


Figure 22.19 – Cinétique de la $\dot{V}O_2$ lors d'un effort modéré de 6 min (≈ 180 W) : déficit en O_2 au début, état stable, puis consommation d'O_2 excédentaire après l'exercice (EPOC) (22.3.1)

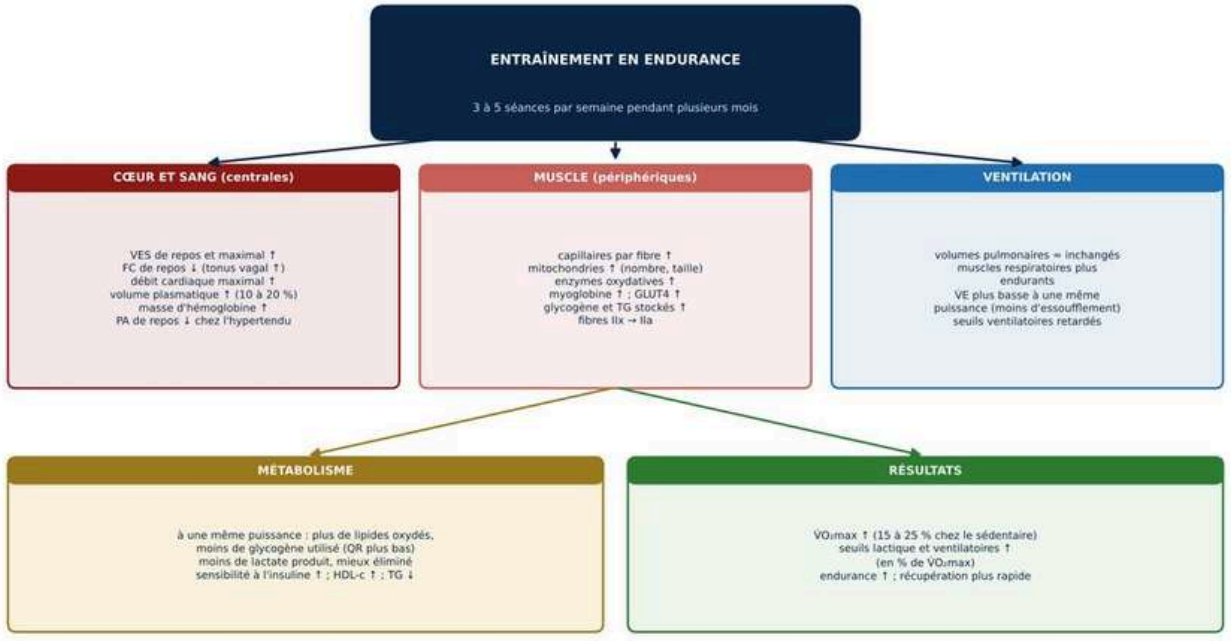


Figure 22.20 – Effets d'un entraînement en endurance de plusieurs mois : adaptations centrales (cœur, sang), périphériques (muscle) et ventilatoires, conséquences métaboliques et résultats sur la performance (22.3.1)

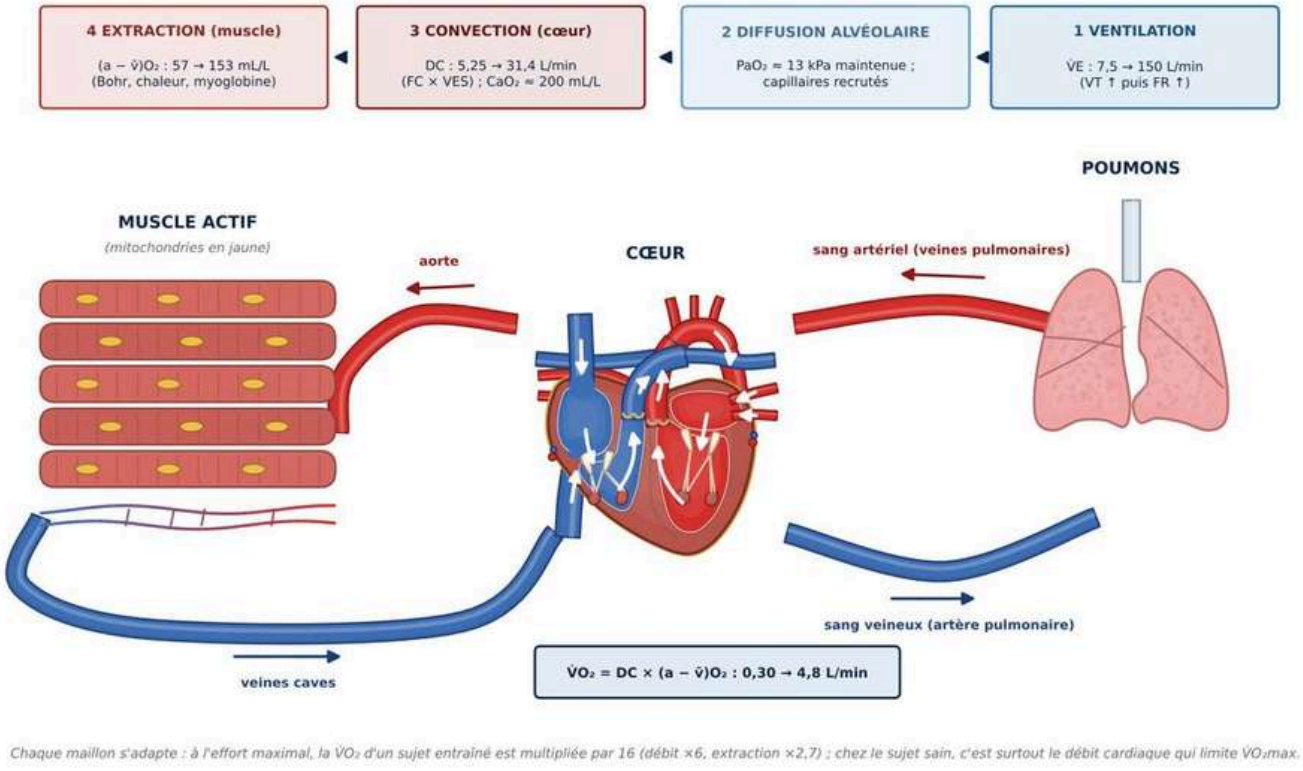


Figure 22.21 – La chaîne de transport de l'O_2 des poumons aux mitochondries du muscle actif, chez un sujet entraîné : chaque maillon (ventilation, diffusion, convection par le cœur, extraction par le muscle) s'adapte à l'effort (22.3.2)

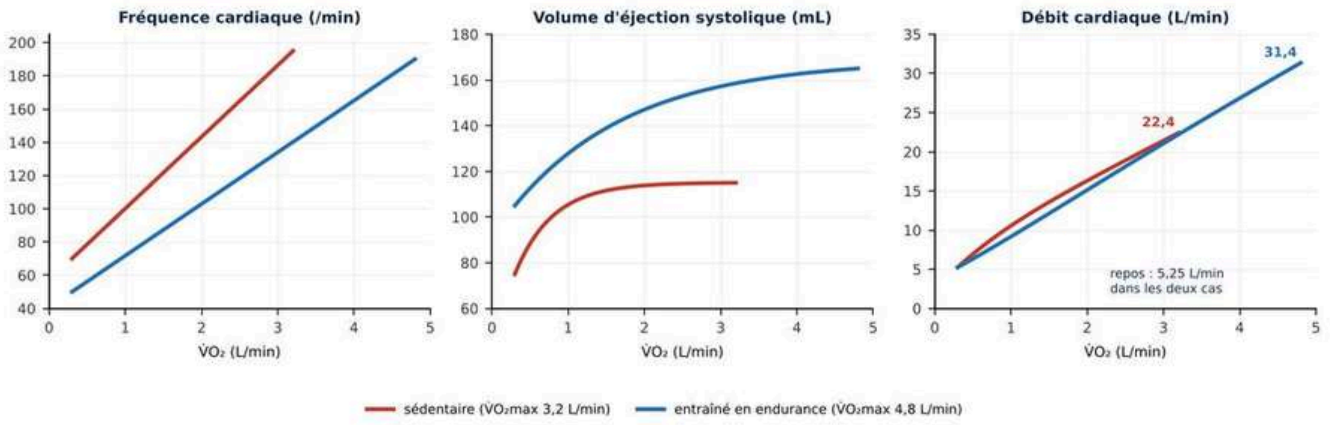


Figure 22.22 – Fréquence cardiaque, volume d'éjection systolique et débit cardiaque en fonction de la $\dot{V}O_2$ chez un sujet sédentaire ($\dot{V}O_2$max 3,2 L/min) et chez un sujet entraîné en endurance ($\dot{V}O_2$max 4,8 L/min) (22.3.2)

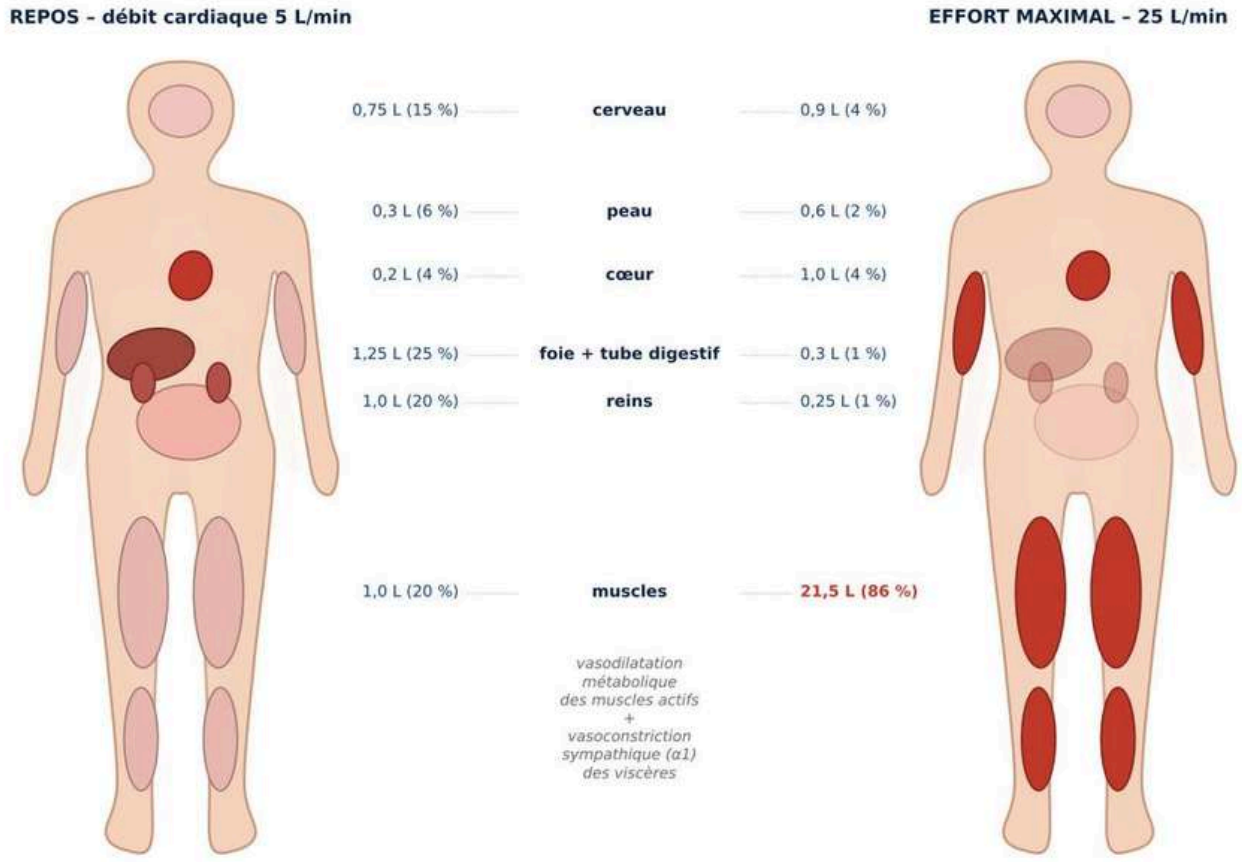


Figure 22.23 – Redistribution du débit sanguin entre le repos (débit cardiaque 5 L/min) et l'effort maximal (25 L/min) chez un sujet jeune modérément entraîné : les muscles actifs reçoivent 86 % du débit, les viscères beaucoup moins (valeurs arrondies) (22.3.2)

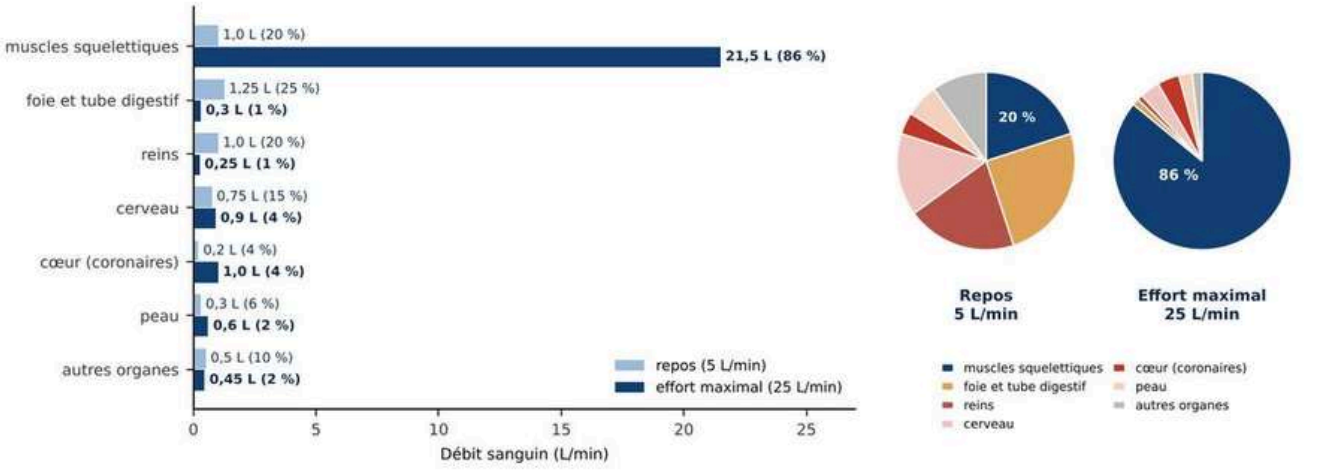


Figure 22.24 – Débits sanguins des organes au repos (5 L/min) et à l'effort maximal (25 L/min) : valeurs absolues et parts du débit cardiaque (22.3.2)

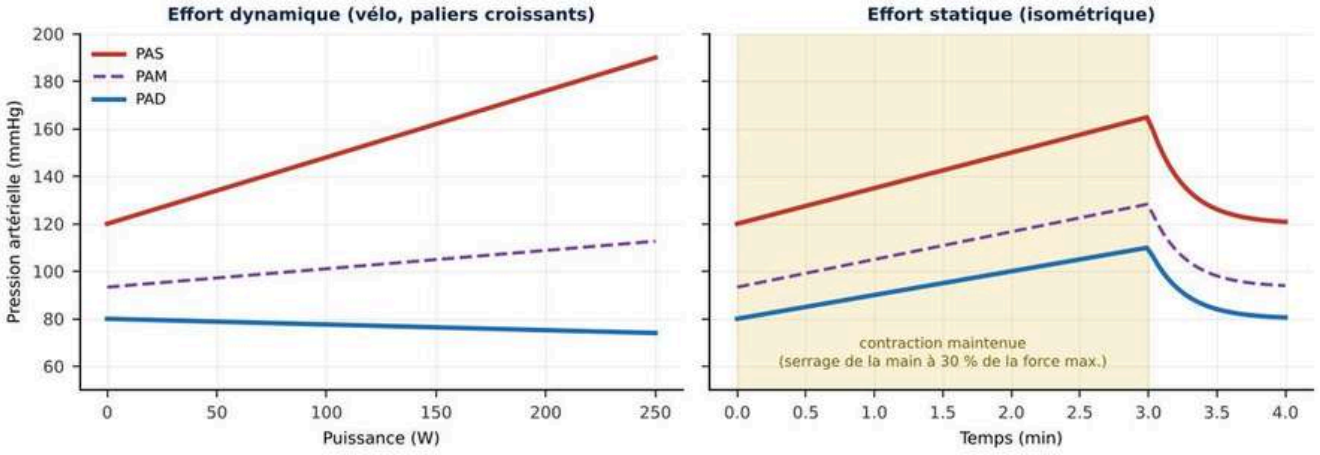


Figure 22.25 – Pression artérielle systolique (PAS), moyenne (PAM) et diastolique (PAD) lors d'un effort dynamique à puissance croissante et lors d'un effort statique (contraction maintenue à 30 % de la force maximale pendant 3 min) (22.3.2)

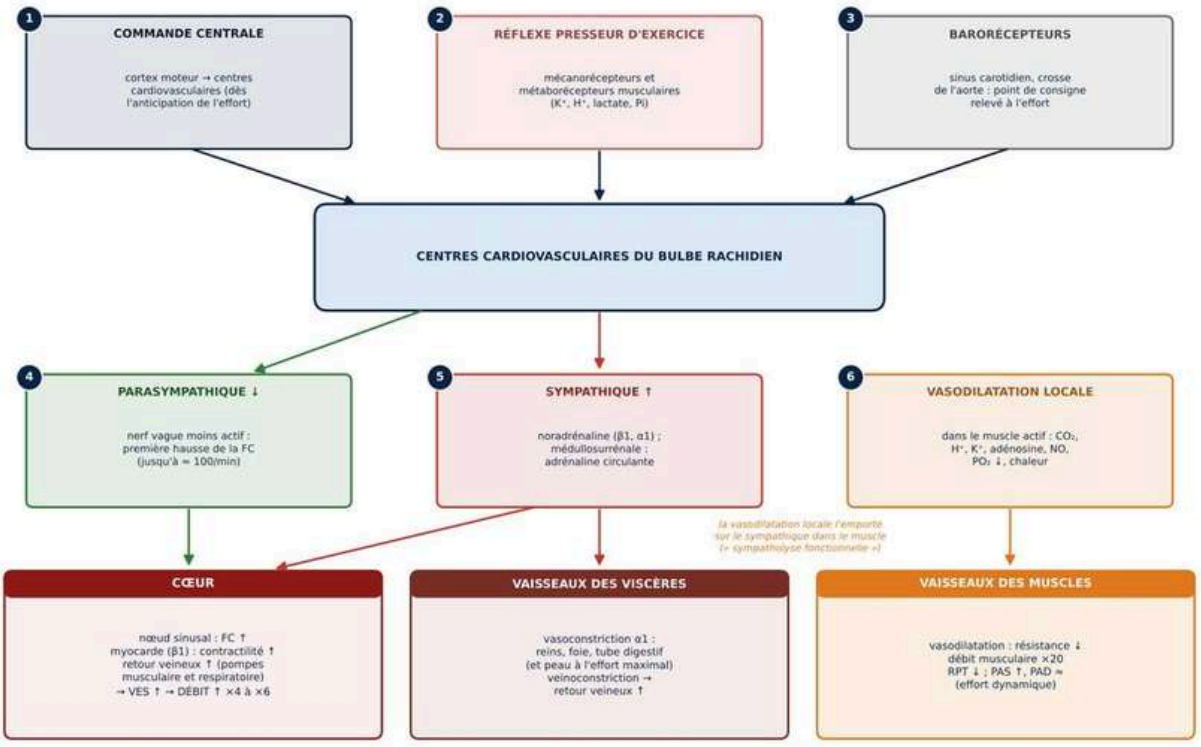


Figure 22.26 – Régulation cardiovasculaire à l'effort : trois informations (commande centrale, réflexe presseur d'exercice, barorécepteurs) convergent vers les centres bulbaires, qui diminuent le parasympathique et augmentent le sympathique ; la vasodilatation locale ouvre les vaisseaux des muscles actifs (22.3.2)

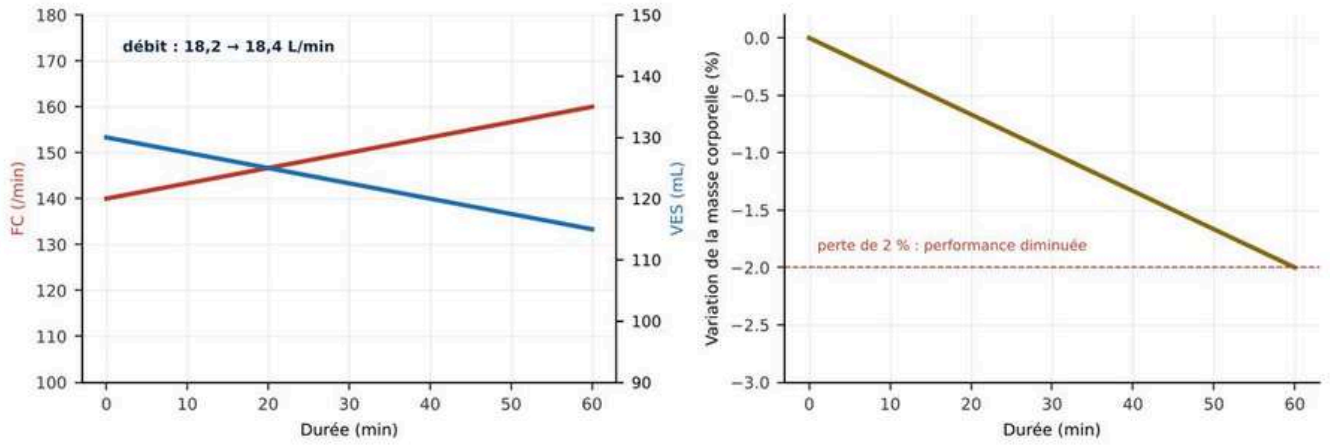


Figure 22.27 – Dérive cardiovasculaire lors d'un effort d'une heure à intensité constante (≈ 60 % de $\dot{V}O_2max$) à 30 °C sans boisson : la FC monte de 140 à 160/min et le VES baisse de 130 à 115 mL, le débit restant ≈ 18 L/min ; la masse corporelle diminue de 2 % (22.3.2)

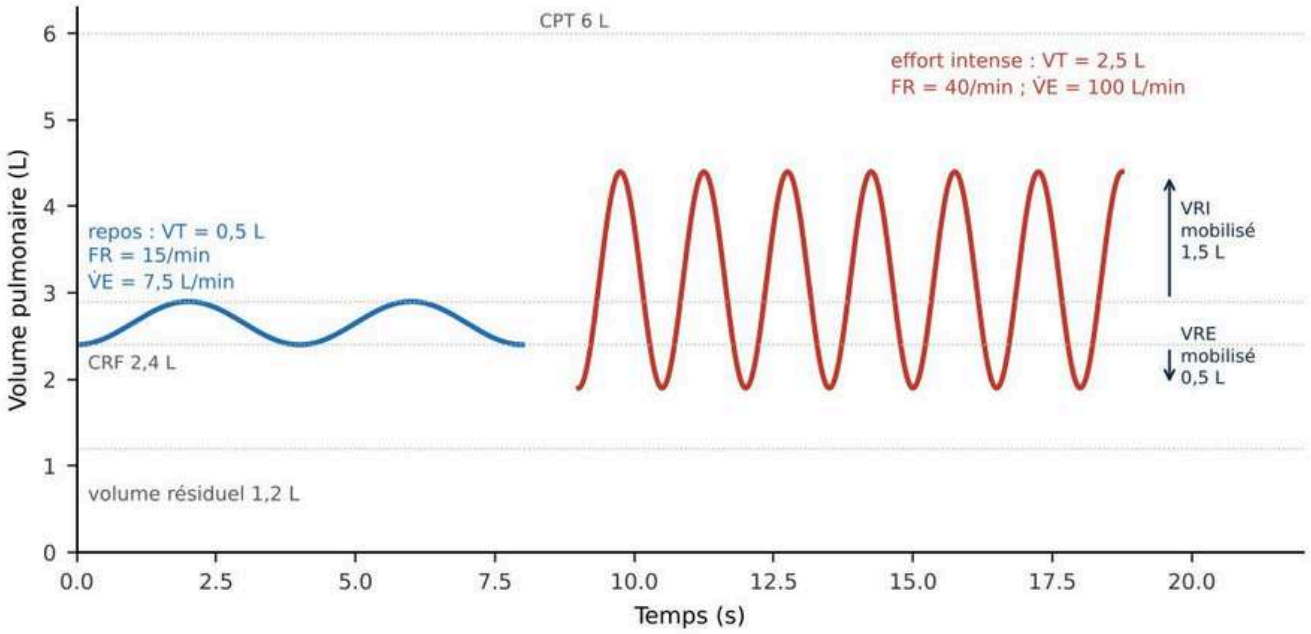


Figure 22.28 – Spirogramme au repos et lors d'un effort intense (homme jeune ; volumes du CNED : CPT 6 L, CRF 2,4 L, VR 1,2 L) : le volume courant passe de 0,5 à 2,5 L en empiétant sur le volume de réserve inspiratoire (1,5 L) et sur le volume de réserve expiratoire (0,5 L) (22.3.2)

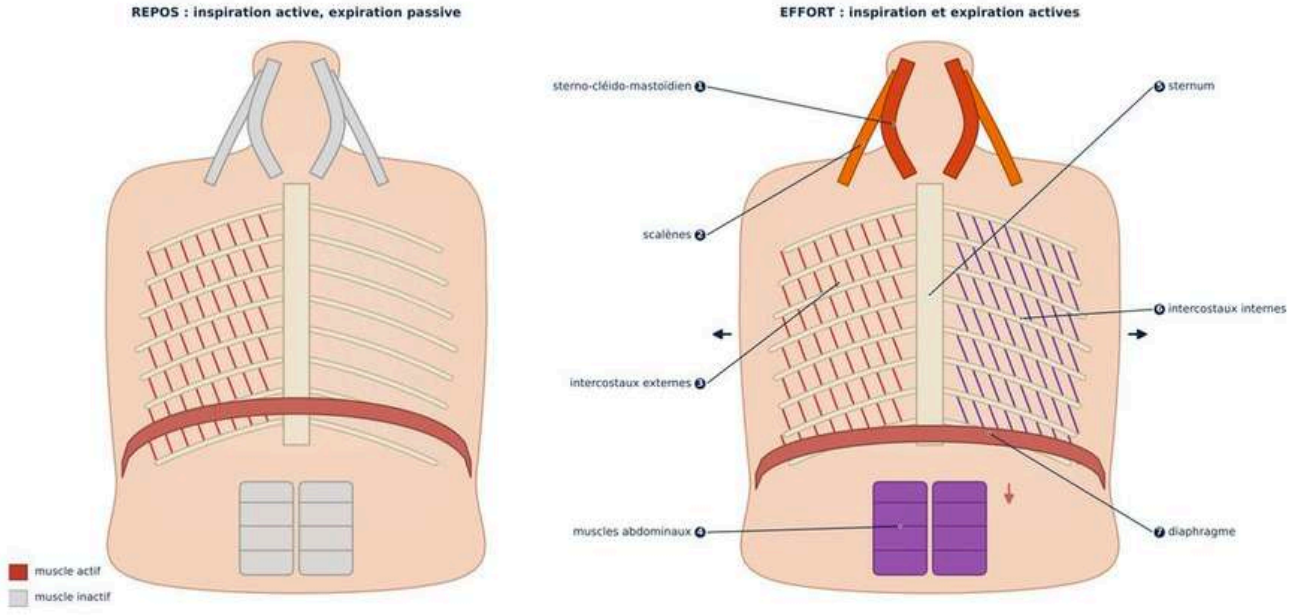


Figure 22.29 – Muscles respiratoires au repos et à l'effort (vue de face, simplifiée) : au repos, seuls le diaphragme et les intercostaux externes travaillent ; à l'effort, les muscles inspiratoires accessoires et les muscles expiratoires entrent en jeu ; les flèches indiquent l'expansion du thorax et l'abaissement du diaphragme (22.3.2)

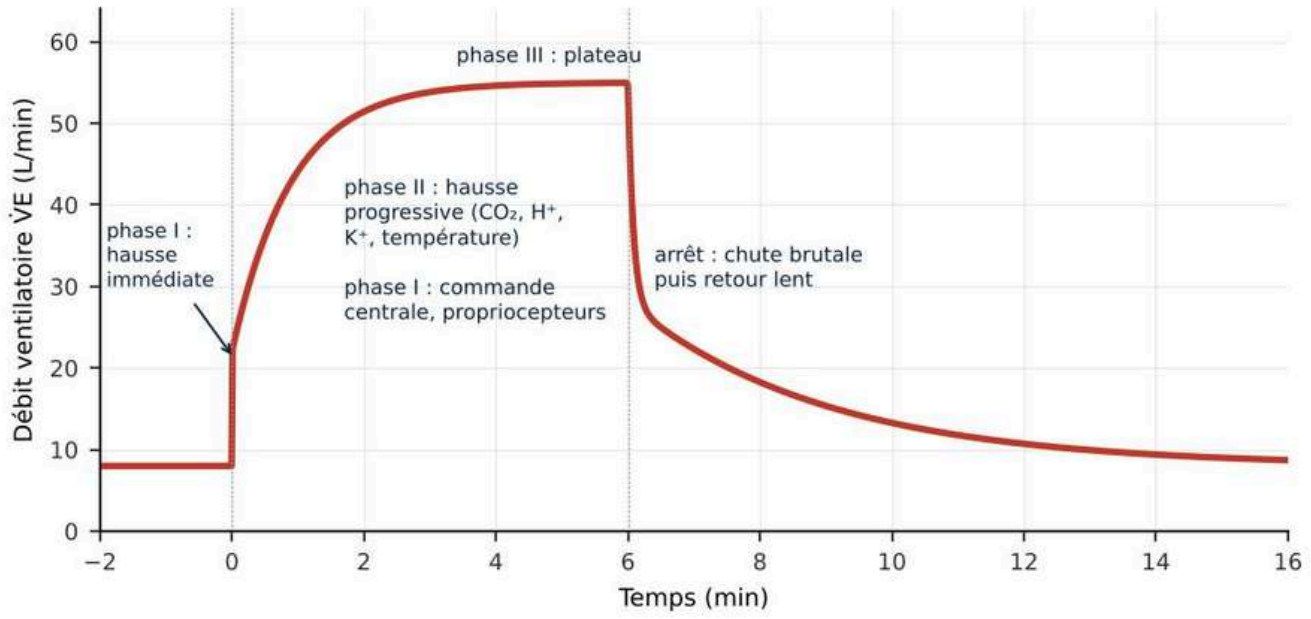


Figure 22.30 – Évolution du débit ventilatoire lors d'un effort modéré de 6 min : phase I (hausse immédiate), phase II (hausse progressive), phase III (plateau), puis chute rapide et retour lent après l'arrêt (22.3.2)

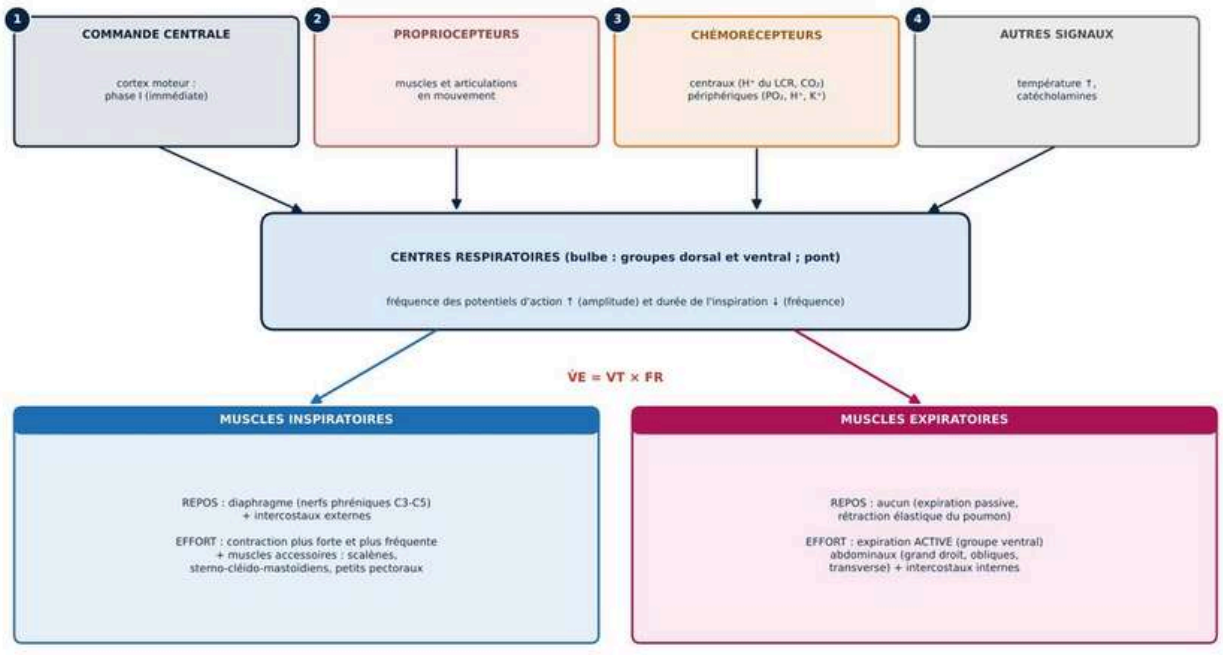


Figure 22.31 – Régulation de la ventilation à l'effort : quatre sources d'information (commande centrale, proprioceptepteurs, chémorécepteurs, autres signaux) agissent sur les centres respiratoires du tronc cérébral, qui commandent les muscles inspiratoires et expiratoires (22.3.2)

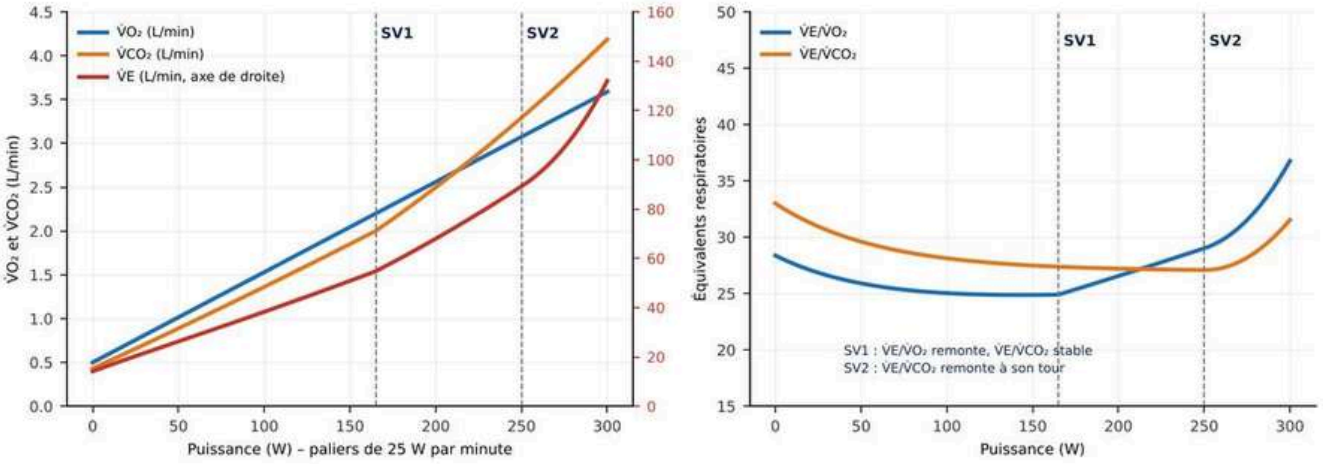


Figure 22.32 – Épreuve d'effort cardiorespiratoire à puissance croissante (sujet moyennement entraîné) : $\dot{V}O_2$, $\dot{V}CO_2$ et $\dot{V}E$ (à gauche), équivalents respiratoires $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ et $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ (à droite) ; premier seuil ventilatoire (SV1) vers 165 W et second seuil (SV2) vers 250 W (22.3.2)

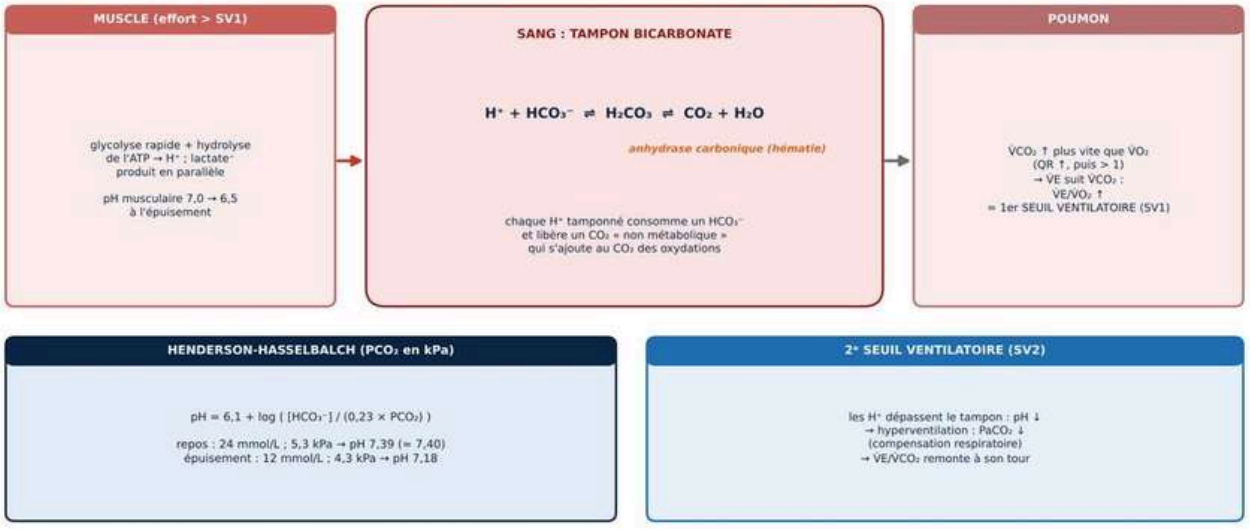


Figure 22.33 – Du muscle au poumon : les H^+ produits au-delà du premier seuil sont tamponnés par le bicarbonate du sang ; le CO_2 « non métabolique » ainsi formé est éliminé par la ventilation (SV1) ; au-delà de SV2, la ventilation compense l'acidose (22.3.2)

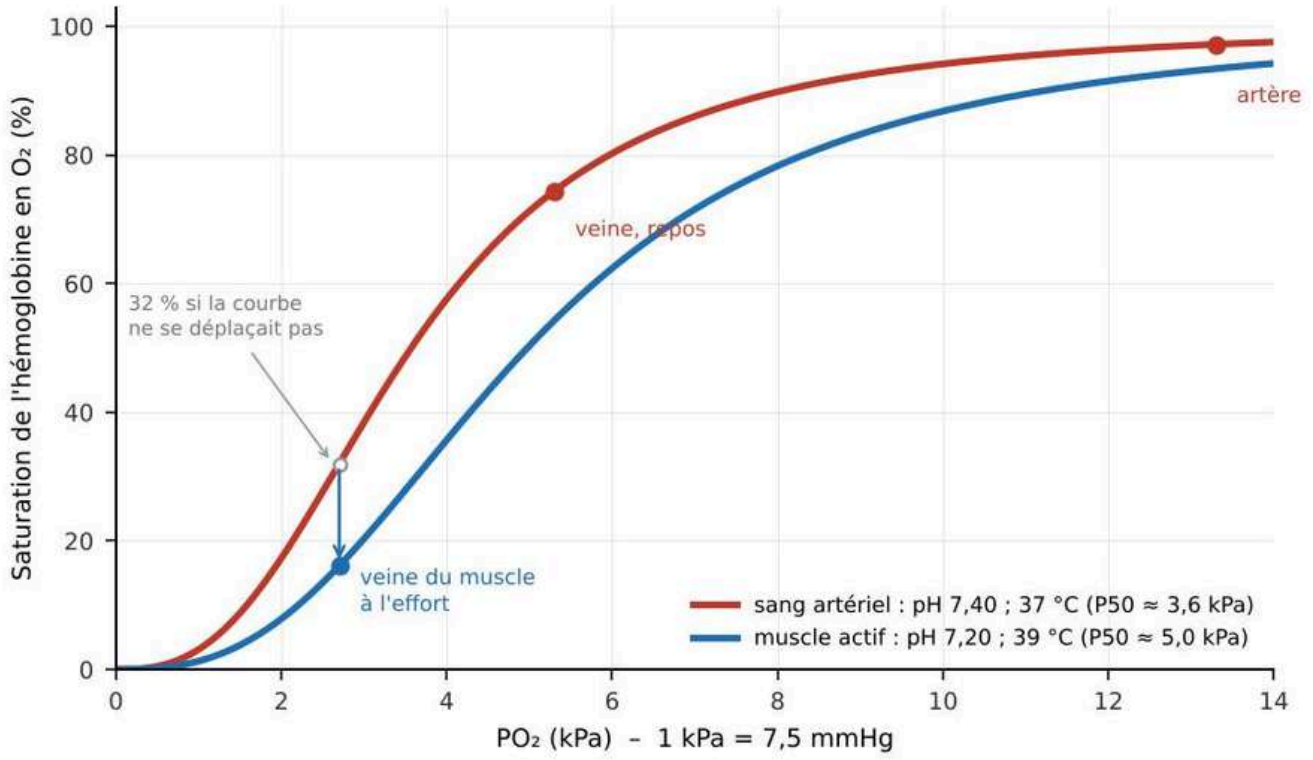


Figure 22.34 – Courbes de dissociation de l'oxyhémoglobine (courbes de Barcroft) dans le sang artériel (pH 7,40, 37 °C) et dans le muscle actif (pH 7,20, 39 °C) : le déplacement vers la droite double la quantité d'O_2 libérée à une même PO_2 tissulaire (22.3.2)

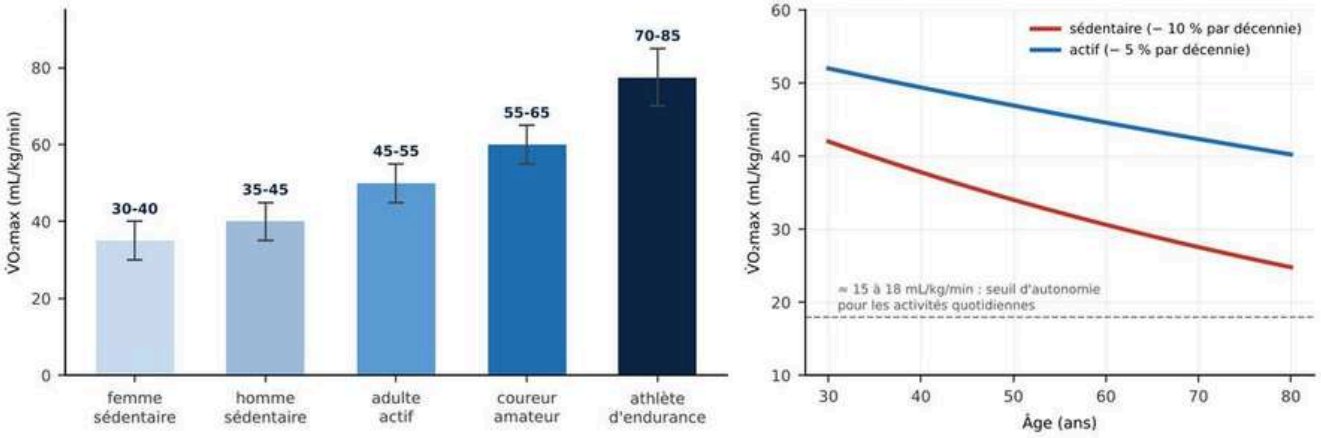


Figure 22.35 – Valeurs habituelles de $\dot{V}O_2max$ selon l'entraînement (à gauche) et évolution avec l'âge chez un sujet sédentaire et chez un sujet actif (à droite) : l'activité régulière ralentit la baisse et éloigne le seuil de dépendance (22.3.2)

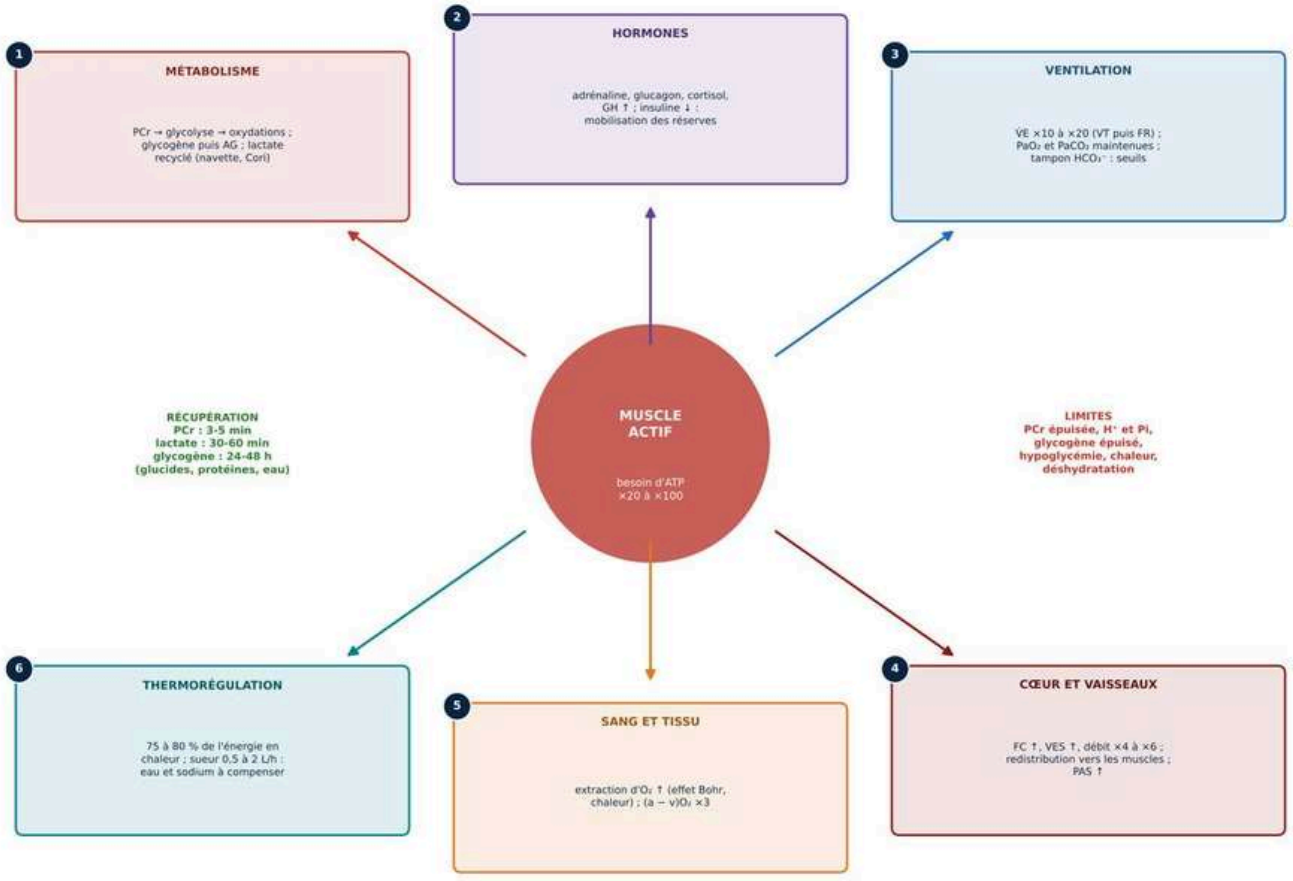


Figure 22.36 – Schéma de synthèse : réponses intégrées de l'organisme à l'effort autour du muscle actif (métabolisme, hormones, ventilation, cœur et vaisseaux, sang et tissu, thermorégulation), facteurs limitants et récupération (22.3.2)